

- 1) Sử dụng cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin sinh viên, lớp, môn học được mô hình hóa bởi collection sinhvien. Thực hiện các yêu cầu sau: a/ Viết lệnh thêm vào collection sinhvien trong 2 trường hợp: thêm một và nhiều document.

localhost:27017 > QL_SV > sinhvien

Documents 3 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA

BULK

EXPORT DATA

EXPORT CODE

```
_id: ObjectId('6a7c3add6dc291ab47fed90b')
masv : "sv001"
hoten : "Nguyễn Văn A"
malop : "l01"
tuoi : 20
phai : "Nam"
ngoingu : Array (2)
monhoc : Array (2)
```

```
_id: ObjectId('6a7c3add6dc291ab47fed90c')
masv : "sv003"
hoten : "Nguyễn Văn C"
malop : "l03"
tuoi : 22
phai : "Nam"
ngoingu : Array (2)
monhoc : Array (2)
```

```
_id: ObjectId('6a7c3add6dc291ab47fed90d')
masv : "sv005"
hoten : "Lê Văn E"
malop : "l02"
tuoi : 21
phai : "Nam"
```

- b/ Viết lệnh xóa document với điều kiện mã sinh viên là “sv005”

```
> db.sinhvien.deleteOne({ masv: "sv005" });  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}
```

localhost:27017 > QL_SV > sinhvien

Documents 2 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA

BULK

EXPORT DATA

EXPORT CODE

```
_id: ObjectId('6a7c3add6dc291ab47fed90b')  
masv : "sv001"  
hoten : "Nguyễn Văn A"  
malop : "l01"  
tuoi : 20  
phai : "Nam"  
▸ ngoaingu : Array (2)  
▸ monhoc : Array (2)
```

```
_id: ObjectId('6a7c3add6dc291ab47fed90c')  
masv : "sv003"  
hoten : "Nguyễn Văn C"  
malop : "l03"  
tuoi : 22  
phai : "Nam"  
▸ ngoaingu : Array (2)  
▸ monhoc : Array (2)
```

c/ Viết lệnh xóa những sinh viên học lớp có mã lớp là 103

```
> db.sinhvien.deleteMany({ malop: "l03" });  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}
```

localhost:27017 > QL_SV > sinhvien

Documents 1

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation



Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

+ ADD DATA

BULK

EXPORT DATA

EXPORT CODE

```
_id: ObjectId('6a7c3add6dc291ab47fed90b')  
masv : "sv001"  
hoten : "Nguyễn Văn A"  
malop : "l01"  
tuoi : 20  
phai : "Nam"  
▶ ngoaingu : Array (2)  
▶ monhoc : Array (2)
```

d/ Viết lệnh sửa Họ tên của sinh viên có mã sv001 thành Đỗ Nhật Lâm

```

> db.sinhvien.updateOne(
  { masv: "sv001" },
  { $set: { hoten: "Đỗ Nhật Lâm" } }
);
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

localhost:27017 > QL_SV > sinhvien

Documents 1

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation



Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ➕



ADD DATA ▼



BULK ▼



EXPORT DATA ▼



EXPORT CODE

```

_id: ObjectId('6a7c3add6dc291ab47fed90b')
masv : "sv001"
hoten : "Đỗ Nhật Lâm"
malop : "l01"
tuoi : 20
phai : "Nam"
▸ ngoaingu : Array (2)
▸ monhoc : Array (2)

```

e/ Sửa tuổi thành 25, Phái thành Nữ, Họ tên thành Trần Thị Lan cho sinh viên có mã là sv003

```

> db.sinhvien.updateOne(
  { masv: "sv003" },
  { $set: { tuoi: 25, phai: "Nữ", hoten: "Trần Thị Lan" } }
);
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}

```

f/ Sửa ngoại ngữ thứ 2 của sinh viên có mã sv003 thành Tiếng Hàn

```

> db.sinhvien.updateOne(
  { masv: "sv003" },
  { $set: { "ngoaingu.1": "Tiếng Hàn" } }
);
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}

```

g/ Sửa điểm của sinh viên có mã sv003 học môn thứ 1 thành 9

```
> db.sinhvien.updateOne(
  { masv: "sv003" },
  { $set: { "monhoc.0.diem": 9 } }
);
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
```

h/ Viết lệnh thay thế một document với `_id` được chỉ định.

```
> db.sinhvien.replaceOne(
  { masv: "sv001" },
  { masv: "sv001", hoten: "Đỗ Nhật Lâm", malop: "l01", tuoi: 22, phai: "Nam" }
);
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```